

Verificare se sono linearmente dipendenti:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_1 \\ 4 & \lambda_1 \\ 3 & \lambda_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & \lambda_2 \\ 2 & \lambda_2 \\ 2 & \lambda_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & \lambda_3 \\ -4 & \lambda_3 \\ 4 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_1 & +5 & \lambda_2 & -3 & \lambda_3 \\ 4 & \lambda_1 & +2 & \lambda_2 & -4 & \lambda_3 \\ 3 & \lambda_1 & +2 & \lambda_2 & +4 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 5\lambda_2 - 3\lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_1 + 2\lambda_2 - 4\lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Sommo gli ultimi 2 ottengo $7\lambda_1 + 4\lambda_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda_2 = -\frac{7}{4}\lambda_1$

Sottraggo le ultime 2 ottengo $(4-3)\lambda_1 + (2-2)\lambda_2 + (-4-4)\lambda_3 = \lambda_1 - 8\lambda_3 \rightarrow \lambda_3 = \frac{1}{8}\lambda_1$

Sostituisco nella prima $2\lambda_1 + 5(-\frac{7}{4}\lambda_1) - 3(\frac{1}{8}\lambda_1) = 0$

$$\lambda_1(2 - \frac{35}{4} - \frac{3}{8}) = \lambda_1(\text{numero diverso da } 0)$$

per annullamento del prodotto λ_1 deve essere uguale a 0, così anche λ_2 e λ_3

Avendo trovato $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ concludiamo che i 3 vettori sono linearmente indipendenti

Verificare se sono linearmente dipendenti:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Possiamo notare che v_3 è uguale componente per componente (alla somma di v_1+v_2)
 $(v_1+v_2) - v_3 = 0$ (vettore nullo) $\rightarrow$ linearmente dipendenti

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Tolgo o la prima o l'ultima poi, attraverso la seconda ho che $\lambda_2 = -\lambda_3$

Sostituisco $\lambda_1 - \lambda_3 + 2\lambda_3 = 0 \rightarrow \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \rightarrow \lambda_1 = -\lambda_3$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\lambda_3$$

Scegliendo $\lambda_3 = 1$, $\lambda_1 = \lambda_2 = -1 = -\lambda_3$ i tre vettori sono linearmente dipendenti, ho trovato 3 coefficienti non nulli (ma bastava che solo 1 non lo fosse) che mi dà il vettore nullo $(-v_1-v_2) + v_3 = 0$

Determinante: $2 \times 2 = AD - BC$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1 - 0 = -1$$

Teorema di laPlace $= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} A_{i,j} \det(A_{i,j})$

Conviene cercare righe o colonne con tanti zeri

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & \pi & -1 \end{pmatrix} \text{ Prendo in considerazione la seconda riga } i=2 \text{ e } n=3$$

$$\sum_{j=1}^3 (-1)^{2+j} C_{2,j} \det(C_{2,j})$$

Siccome $C_{2,1} = 0$ e $C_{2,3} = 0$ la mia sommatoria si riduce al solo termine (2,2) quindi

$$(-1)^{2+2} C_{2,2} \det(C_{2,2}) =$$

$$(-1)^4 = 1 \qquad C_{2,2} = 1$$

$$\det(C_{2,2}) = \det \text{matrice senza la seconda riga e la seconda colonna} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -2 - 0 = -2$$

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{prendo in considerazione 4 riga } i=4$$

$$\sum_{j=1}^5 (-1)^{4+j} D_{4,j} \det(D_{4j})$$

$$(-1)^{4+4} D_{4,4} \det(D_{4,4}) =$$

$$(-1)^6 = 1 \quad * \quad D_{4,4} = 1 \quad * \quad -8 = -8$$

$\det(D_{4,4}) = \det$ matrice senza la quarta riga e la quarta colonna

$$\begin{array}{cccc} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad \boxed{\begin{array}{cccc} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array}}$$

Trasformazioni lineari per aumentare il numero di 0, devo trasformare l'1 in 0

Rimpiazzo la prima colonna con se stessa + la seconda

$$\boxed{\begin{array}{cccc} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array}} \quad \begin{aligned} &\sum_{j=1}^4 (-1)^{2+j} D_{2,j} \det(D_{2j}) \\ &\sum_{j=1}^4 (-1)^{2+2} D_{2,2} \det(D_{22}) \\ &= 1 * \quad -1 * 8 = -8 \end{aligned}$$

$$D_{22} = \boxed{\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array}} \quad \begin{aligned} &\text{rimpiazzo la terza riga con lei stessa} - 2(\text{prima riga}) \\ &2(\text{prima riga}) = -2 \quad 2 \quad 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -3 \end{array}} \quad \begin{aligned} &\text{prendo in considerazione la seconda colonna} \\ &\sum_{i=1}^3 (-1)^{i+2} D_{i,2} \det(D_{i2}) \\ &\sum_{i=1}^3 (-1)^{1+2} D_{1,2} \det(D_{12}) \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{array}}$$

$$= -1 * 1 * (-6 - 2) = -1 * 1 * -8 = 8$$

Matrice inversa: deve essere quadrata e $\det \neq 0$ oppure ha rango è massimo ovvero $=n$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sono quadrate quindi ok, controllo determinante

Determinante:

teorema di laPlace = $\sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} A_{i,j} \det(A_{i,j})$

$$\sum_{j=1}^3 (-1)^{2+1} A_{2,1} \det(A_{2,1})$$

$$-1 * 1 * -1 = 1$$

0	1
1	1

TRASPOSTA

$$2 \ 1 \ 0$$

$$0 \ 0 \ 1$$

$$1 \ 0 \ 1$$

Preparo i segni $((-1)^{i+j})$

Calcolo i determinati della trasposta

$$A_{1,1}^t = 0$$

$$A_{1,2}^t = -1$$

$$A_{1,3}^t = 0$$

$$A_{2,1}^t = 1$$

$$A_{2,2}^t = 2$$

$$A_{2,3}^t = -1$$

$$A_{3,1}^t = 1$$

$$A_{3,2}^t = 2$$

$$A_{3,3}^t = 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{DET=1} * \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-1} & \mathbf{+2} & \mathbf{+1} \\ \mathbf{+1} & \mathbf{-2} & \mathbf{+0} \end{pmatrix}$$

LA TRASPOSTA è DELLA MATRICE INIZIALE SENZA OPERAZIONI PER IL DETERMINANTE

Coniche

1. DET > 0 ELLISSE

- a) se $((\text{coef di } x^2 + \text{coef di } y^2) * \det A_q) > 0$ **Insieme vuoto**
- b) se $(\text{coef di } x^2 = \text{coef di } y^2)$ e $(\text{coef di } xy = 0)$ **Cerchio**
- c) se $\det A_q = 0$ **Unico punto**

2. DET=0 PARABOLA

- a) rette **parallele distinte** se $(\text{coef di } x)^2 + (\text{coef di } y)^2 > 4(x^2 + y^2)$ *term noto
- b) rette **parallele coincidenti** se $(\text{coef di } x)^2 + (\text{coef di } y)^2 = 4(x^2 + y^2)$ *t noto
- c) **insieme vuoto** se $(\text{coef di } x)^2 + (\text{coef di } y)^2 < 4(x^2 + y^2)$ *termine noto

3. DET < 0 IPERBOLE

- a) se $\det A_q = 0$ **due rette che si intersecano**

- 1) $1x^2 - 4xy - 2y^2 + 2x - 2y - 1$ $-4/2 = -2$ perché voglio una matrice simmetrica
Matrice 2x2 $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ calcolo determinante = $-2 - 4 = -6$ $\det < 0$ quindi iperbole

$$A_q = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \det > 0 \text{ escludo rette}$$

- 2) Quale conica rappresenta $x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 4y - 8$

Matrice 2x2 $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ calcolo determinante = $4 - 4 = 0$ $\det = 0$ quindi parabola

$$A_q = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & -8 \end{pmatrix}$$

Verificare se sono 2 rette parallele distinte

$$(\text{coef di } x)^2 + (\text{coef di } y)^2 > 4(x^2 + y^2) \text{ *termine noto}$$

$$4 + 16 > -160 \text{ quindi si maggiore, q coincide con 2 rette sono parelle distinte}$$

- 3) Quale conica rappresenta $1x^2 + 2y^2 + 2x + 1$

Matrice 2x2 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\det = 2$ $\det > 0$ quindi ellisse

$$A_q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \det \sum_{j=1}^3 (-1)^{2+j} 2 \quad 4 - 4 = 0 \quad \text{Unico punto}$$

Rette di equazione $x=2$, $y=1+t$, $z=-1-t$

1. Verifico se **passa per l'origine** sostituendo 0,0,0 e l'uguaglianza deve essere rispettata $0=2$, $0=1+t$, $0=-1-t$ per la x non vale
2. Non è completa perché potrebbe essere parallela al piano y,z
3. Prendo un punto appartenente alla retta e verifico se appartiene al piano. P(0,1,-1) con $t=0$ sostituiamo alle coordinate del piano $y+z=0$
 $1+(-1)=0$ vero quindi retta parallela al piano
4. Verifico se è parallela alla retta data: $x=1-2t$, $y=2$, $z=-1-t$
 Faccio il sistema e vedo se sono hanno lo stesso coefficiente angolare

Regressione lineare con punti non allineati

Determinare se i punti sono allineati e se lo sono calcolare la retta di regressione lineare

$$A=(1,3) \quad B=(2,6) \quad C=(-1,-2)$$

Calcolo retta di A e B e poi verificare se C appartiene a questa

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-3}{6-3} \quad x-1 = \frac{y-3}{3} \quad 3(x-1) = y-3 \quad 3x-3=y-3 \quad y=3x$$

$-2 = -1*3$ c non appartiene alla retta e quindi i 3 punti non sono allineati

Retta regressione lineare $y = B_0' + B_1'x$

$$\text{con } B_1' = \frac{\sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\text{Media ascisse } (\bar{x}) = (1+2-1)/3 = \frac{2}{3}$$

$$\text{Media ordinate } (\bar{y}) = (3+6-2)/3 = \frac{7}{3}$$

$$B_1' = \frac{\left(\left(1-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(3-\frac{7}{3}\right)\right) + \left(\left(2-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(6-\frac{7}{3}\right)\right) + \left(\left(-1-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-2-\frac{7}{3}\right)\right)}{\left(1-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(2-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-1-\frac{2}{3}\right)^2}$$

$$\frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \cdot \frac{11}{3} + \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot \left(-\frac{13}{3}\right)}{\frac{1}{9} + \frac{16}{9} + \frac{25}{9}} = \frac{\frac{1}{9} + \frac{44}{9} + \frac{65}{9}}{\frac{1}{9} + \frac{16}{9} + \frac{25}{9}}$$

deve succedere sempre che i denominatore si semplificano e esce $\frac{37}{14}$ coefficiente angolare

$$B_0' = (\bar{y}) - (B_1' * (\bar{x})) = \frac{7}{3} - \left(\frac{37}{14} * \frac{2}{3}\right) = \frac{4}{7}$$

quindi la retta di regressione lineare ha equazione $y = \frac{4}{7} + \frac{37}{14} x$

Regressione lineare con punti allineati

Determinare se i punti sono allineati e se lo sono calcolare la retta di regressione lineare

$$A=(0,2) \quad B=(-5,3) \quad C=(10,0)$$

$$\frac{x+5}{5} = \frac{y-3}{-1} \quad x+5 = 5(-y+3) \quad x+5 = -5y+15 \quad 5y = -x+10 \quad y = -\frac{1}{5}x + 2$$

retta di regressione lineare

Distanza punto retta

Distanza tra Q(1,2,1) e $s = -x+y-z=2$, $x-3y=-1$

Creare una matrice con i j e k e i coefficienti di x,y,z

$$\begin{array}{ccc} i & j & k \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \end{array} \quad \text{calcolo del determinante con Sarrus} = -3i - j + 2k = (-3, -1, 2)$$

Uso questi coefficienti per scrivere l'equazione del piano

$$-3x - 1y + 2z + d = 0$$

Trovo d: moltiplicando questi numeri per i 3 numeri del punto Q

$$-((-3*1) + (-1*2) + (2*1))$$

$$-(-3-2+2) = -(-3) = 3$$

Equazione del piano quindi $-3x - y + 2z + 3 = 0$

Metto a sistema

$$\begin{aligned} \begin{cases} -x + y - z = 2 \\ x - 3y = -1 \\ -3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} &= \begin{cases} -x + y - z = 2 \\ x = 3y - 1 \\ -3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} = \begin{cases} -(3y - 1) + y - z = 2 \\ x = 3y - 1 \\ -3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} -3y + 1 + y - z - 2 = 0 \\ x = 3y - 1 \\ -3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} &= \begin{cases} -2y - 1 - z = 0 \\ x = 3y - 1 \\ -3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} = \begin{cases} z = -2y - 1 \\ x = 3y - 1 \\ -3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} z = -2y - 1 \\ x = 3y - 1 \\ -3(3y - 1) - y + 2(-2y - 1) + 3 = 0 \end{cases} &= \begin{cases} z = -2y - 1 \\ x = 3y - 1 \\ -9y + 3 - y - 4y - 2 + 3 = 0 \end{cases} \\ = \begin{cases} z = -2y - 1 \\ x = 3y - 1 \\ -14y + 4 = 0 \end{cases} &= \begin{cases} z = -2y - 1 \\ x = 3y - 1 \\ y = \frac{2}{7} \end{cases} \quad \begin{cases} z = -2(\frac{2}{7}) - 1 \\ x = 3(\frac{2}{7}) - 1 \\ y = \frac{2}{7} \end{cases} = \begin{cases} z = -\frac{11}{7} \\ x = -\frac{1}{7} \\ y = \frac{2}{7} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Distanza tra q e il piano} = \sqrt{(1 - (-\frac{1}{7}))^2 + (2 - \frac{2}{7})^2 + (1 - (-\frac{11}{7}))^2}$$

$$\sqrt{(1 + \frac{1}{7})^2 + (2 - \frac{2}{7})^2 + (1 + \frac{11}{7})^2} = \sqrt{(\frac{8}{7})^2 + (\frac{12}{7})^2 + (\frac{18}{7})^2} = \frac{8}{7}, \frac{12}{7}, \frac{18}{7}$$